高校1年　HS-BIOB-U01　生物の特徴と遺伝子

授業プリント 生物の特徴と遺伝子　授業プリント 教師用・指導ガイド付き

生物の特徴｜細胞・代謝とATP・DNAの構造・遺伝情報の発現

授業時間 100 分　対応する問題プリント：HS-BIOB-U01-EX

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 生命の連続性：細胞分裂・遺伝 JH-SCI-G3-U02
- 生物の体のつくりとはたらき：細胞のつくり JH-SCI-G2-U02

授業前の確認

- 細胞のつくり（核・細胞膜・細胞壁・葉緑体）を中学校で学んでいる。
- 体細胞分裂で染色体が複製されて分配されることを知っている。
- 百分率と比の計算ができる。

発展・応用への接続

- 細胞と分子：細胞と分子 HS-BIO-U01
- 遺伝情報の発現と発生：遺伝情報の発現 HS-BIO-U03

この授業の目標

1. 原核細胞と真核細胞のつくりを比べ、すべての生物に共通する特徴（細胞・DNA・ATP）を説明できる。
2. 代謝とATPの役割、酵素の性質を、同化・異化と結びつけて説明できる。
3. DNAの構造（相補的な塩基対）から塩基の割合の規則性を導き、遺伝情報の複製・分配と発現（転写・翻訳）を説明できる。

段階	時間	主な活動
導入：生物に共通する特徴	10分	大腸菌・ゾウリムシ・ヒトの細胞の写真を比べ、共通点を挙げさせる
細胞のつくり	15分	原核細胞と真核細胞、動物細胞と植物細胞の比較表をつくる
代謝とATP・酵素	15分	同化・異化とATPの構造、カタラーゼの実験で酵素の性質を確認する
DNAの構造と塩基の割合	20分	相補性からシャルガフの規則を導き、例題1を解く
複製と分配（細胞周期）	15分	DNA量のグラフを読み取り、例題2で各時期の長さを求める
遺伝情報の発現	20分	転写・翻訳の流れを確認し、例題3でコドン表を使って翻訳する
まとめと確認	5分	確認問題3問、問題プリントの課題を指示

導入 多様な生物に共通するもの

地球上には大腸菌のような単細胞の生物から、ヒトのように多数の細胞からなる生物まで、きわめて多様な生物がいる。しかし、すべての生物は「細胞からできている」「遺伝情報として DNA をもつ」「代謝を行い、そのエネルギーの受け渡しに ATP を使う」という共通の特徴をもつ。この共通性は、すべての生物が共通の祖先から進化してきたことを示している。

- 細胞：細胞膜で外界と仕切られた、生命活動の基本単位。
- DNA：親から子へ受けつがれ、からだをつくるタンパク質の情報をもつ。
- ATP：呼吸などで取り出したエネルギーを、生命活動に受け渡す物質。

口頭で解説すべきポイント

- 大腸菌・ゾウリムシ・ヒトの細胞の写真を並べ、共通点と相違点を自由に挙げさせてから3つの共通性に整理する。
  発問：大きさも形も違うこれらの生物に共通しているものは何だろうか。
  予想される反応：細胞でできている、DNA をもつ、など。
  タイミング：導入

定義 原核細胞と真核細胞

核膜に包まれた核をもたない細胞を原核細胞、核をもつ細胞を真核細胞という。原核細胞からなる生物（大腸菌・乳酸菌・ネンジュモなどの細菌）を原核生物、真核細胞からなる生物を真核生物という。

使える条件・注意

- 原核細胞も DNA・細胞膜・リボソームをもつ（DNA は細胞質中に存在する）。
- 原核細胞はミトコンドリアや葉緑体などの膜で囲まれた細胞小器官をもたない。
- 植物細胞は葉緑体・細胞壁をもち、成熟すると液胞が大きく発達する。

- 核：DNA を含み、細胞の活動を支配する。
- ミトコンドリア：呼吸を行い、ATP を合成する。
- 葉緑体：光合成を行い、有機物を合成する。
- 細胞膜：物質の出入りを調節する。
- リボソーム：タンパク質を合成する。

口頭で解説すべきポイント

- 「原核細胞は DNA をもたない」という誤解が多い。「核」がないのであって「DNA」はあることを強調する。
  注意：核と DNA を同一視しやすい。
- シアノバクテリア（ネンジュモなど）は葉緑体をもたないが光合成を行うことを紹介し、構造とはたらきを区別させる。

定義 代謝・ATP・酵素

生体内で起こる化学反応全体を代謝という。単純な物質から複雑な物質を合成する同化（例：光合成）はエネルギーを吸収し、複雑な物質を単純な物質に分解する異化（例：呼吸）はエネルギーを放出する。

$$\mathrm{ATP} \rightleftharpoons \mathrm{ADP} + \text{リン酸} \ (+\text{エネルギー})$$

使える条件・注意

- ATP（アデノシン三リン酸）は、アデニンとリボースからなるアデノシンに3個のリン酸が結合した物質。
- リン酸どうしの結合（高エネルギーリン酸結合）が切れるときにエネルギーが放出される。
- 酵素はおもにタンパク質でできた生体触媒で、反応の前後で変化せず、特定の基質にだけはたらく（基質特異性）。

口頭で解説すべきポイント

- ATP は「エネルギーの通貨」であり、長期の貯蔵物質ではないことを確認する。
  発問：ATP は体内に大量に蓄えられているだろうか。
  予想される反応：少量しかなく、使われるとすぐに再合成される。

定理・公式 DNA の構造と塩基の割合の規則

DNA はヌクレオチド（リン酸・デオキシリボース・塩基）が多数つながった鎖が2本、塩基どうしで向かい合って結合し、二重らせん構造をとる。塩基は A と T、G と C がそれぞれ対をつくる（相補性）。

$$\text{2本鎖DNAでは}\quad [\mathrm{A}]=[\mathrm{T}],\qquad [\mathrm{G}]=[\mathrm{C}]$$

使える条件・注意

- 2本鎖の DNA 全体について成り立つ（1本鎖の DNA や RNA では一般に成り立たない）
- A と G、T と C のように、相補的でない塩基どうしの割合は一般に等しくない

口頭で解説すべきポイント

- 1953年にワトソンとクリックが二重らせん構造を提唱したことを紹介し、塩基の割合のデータ（シャルガフの規則）が構造を考える手がかりになったことを話す。

導出 なぜ [A]＝[T]、[G]＝[C] となるのか

この推論は「塩基対をつくる」という構造から割合の規則を導いている。逆に、割合のデータが規則を満たさなければ、その核酸は2本鎖ではないと推論できる。

導出

1. 2本鎖 DNA では、一方の鎖の A の向かいには必ずもう一方の鎖の T があり、G の向かいには必ず C がある。
2. したがって、DNA 全体を数えると「A の数」と「その相手の T の数」は1対1に対応し、等しくなる。G と C も同様である。
3. よって [A]＝[T]、[G]＝[C]。全体を 100 % とすると [A]＋[G]＝[T]＋[C]＝50 % も成り立つ。
4. 一方、1本鎖の中では向かい合う相手がいないので、A と T の数が等しくなる理由はない。

口頭で解説すべきポイント

- 1本鎖の配列を板書し、A と T の数が一致しない例を示してから、相補鎖を書き足すと一致することを確かめさせる。
  発問：1本鎖だけでも A と T の数は等しくなるだろうか。
  予想される反応：等しいとは限らない。

導出 遺伝子の本体が DNA であることを示した実験

導出

1. グリフィス：加熱殺菌した病原性の S 型菌と、生きた非病原性の R 型菌を混ぜてネズミに注射すると、ネズミは発病し、体内から生きた S 型菌が見つかった（形質転換）。
2. エイブリーら：S 型菌の抽出液をタンパク質分解酵素で処理しても形質転換は起こったが、DNA 分解酵素で処理すると起こらなかった。→ 形質転換を起こす物質は DNA。
3. ハーシーとチェイス：ファージ（T2 ファージ）のタンパク質を硫黄（^{35}S）で、DNA をリン（^{32}P）で標識して大腸菌に感染させると、菌体内に入ったのは主に DNA だった。→ 遺伝子の本体は DNA。

口頭で解説すべきポイント

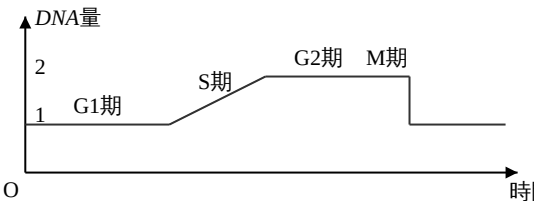
- 各実験で「何を除くと結果が変わるか（対照実験）」に注目させ、結論を導く推論の筋道を書かせる。
  タイミング：DNA の構造の後

定義 遺伝情報の複製・分配と発現

DNA は細胞分裂の前（間期の S 期）に複製され、分裂期に2つの娘細胞へ均等に分配される。遺伝情報は DNA → RNA（転写）→ タンパク質（翻訳）の順に流れる（セントラルドグマ）。

使える条件・注意

- 複製：2本鎖がほどけ、それぞれを鋳型として相補的な新しい鎖がつくられる（半保存的複製）。
- 転写：DNA の一方の鎖を鋳型として、相補的な mRNA が合成される。RNA では T の代わりに U（ウラシル）が使われる。
- 翻訳：mRNA の連続する3塩基（コドン）が1つのアミノ酸を指定し、リボソームでアミノ酸がつながれてタンパク質ができる。



口頭で解説すべきポイント

- DNA 量のグラフで「S 期に増え、分裂で半分にもどる」ことを確認し、娘細胞の DNA 量は G1 期の母細胞と同じであることを強調する。
  注意：娘細胞は母細胞の半分の DNA しかもたないと誤解しやすい。
- 分化した細胞もすべての遺伝情報をもち、はたらく遺伝子が異なる（選択的な遺伝子発現）ことを、だ腺染色体のパフを例に説明する。

例題 例題1　塩基の割合

ある2本鎖 DNA の全塩基のうち、G の割合が 22 % であった。A、T、C の割合をそれぞれ求めよ。

思考の糸口：2本鎖 → 相補的な塩基どうしの割合は等しい。

1. 相補性より [C]＝[G]＝22 %。
2. 残りは A と T で 100－22×2＝56 %。
3. [A]＝[T] なので、それぞれ 56÷2＝28 %。

答　**A 28 %、T 28 %、C 22 %**

よくある誤り	正しい考え方
G が 22 % なので A も 22 %	A と G は相補的ではない。等しいのは G と C

例題 例題2　細胞周期の各時期の長さ

細胞周期が 20 時間の培養細胞を固定して 400 個観察したところ、分裂期の細胞は 40 個だった。各時期の細胞数はその時期の長さに比例するとして、分裂期の長さを求めよ。

思考の糸口：観察された細胞は細胞周期のいろいろな時期にばらばらに存在する → 細胞数の割合＝時間の割合。

1. 細胞数の比＝時間の比なので、分裂期の長さ＝20 時間×$\frac{40}{400}$。
2. ＝2 時間。

答　**2 時間**

口頭で解説すべきポイント

- 「細胞がばらばらの時期にある（同調していない）」という前提があるから比例が成り立つことを確認する。

例題 例題3　コドン表を使った翻訳

mRNA の塩基配列 AUG UUU GGC AAA UAA を翻訳してできるアミノ酸の配列を答えよ。（AUG：メチオニン、UUU：フェニルアラニン、GGC：グリシン、AAA：リシン、UAA：終止）

思考の糸口：3塩基で1アミノ酸。終止コドンで翻訳が終わる。

1. 開始コドン AUG から3塩基ずつ区切る。
2. AUG→メチオニン、UUU→フェニルアラニン、GGC→グリシン、AAA→リシン。
3. UAA は終止コドンで、対応するアミノ酸はない。

答　メチオニン－フェニルアラニン－グリシン－リシン

よくある誤り	正しい考え方
終止コドンにもアミノ酸が1つ対応する	終止コドンに対応するアミノ酸はない

板書案 板書案

① 生物の共通性と細胞	② 代謝・DNA の構造	③ 複製・分配・発現
細胞・DNA・ATP は全生物に共通	同化（吸収）／異化（放出）	S 期に複製（半保存的）
原核細胞：核膜なし（DNA はある）	ATP → ADP＋リン酸＋エネルギー	分裂で均等に分配
真核細胞：核・ミトコンドリアなど	酵素＝タンパク質の触媒	DNA →転写→ mRNA →翻訳→ タンパク質
植物：葉緑体・細胞壁・液胞	A－T、G－C（相補性）	コドン＝3塩基→1アミノ酸
	2本鎖：[A]＝[T]、[G]＝[C]	RNA は T の代わりに U

指導ガイド 指導ガイド（口頭で補う要点）

よくある誤り	正しい考え方
原核細胞は DNA をもたない	核膜に包まれた核がないだけで、DNA はもつ
分化した細胞は不要な遺伝子を失っている	すべての細胞が同じ遺伝情報をもち、発現する遺伝子が異なる
ATP は長期間のエネルギー貯蔵物質である	ATP はエネルギーの受け渡し役で、使われるとすぐに再合成される

口頭で解説すべきポイント

- 塩基の割合の計算では、まず「2本鎖かどうか」を確かめる習慣をつけさせる。
  発問：1本鎖 RNA の A が 30 % のとき、U も 30 % といえるか。
  予想される反応：いえない。
- 転写では「鋳型鎖と相補的」かつ「T→U」の2点を同時に処理することを、色ペンで分けて板書する。
  注意：鋳型鎖と同じ配列を書く、T を使ってしまう誤りが多い。
- 酵素は反応後も変化しないことを、カタラーゼの実験で「反応が止まった後に過酸化水素を加えると再び泡が出る」結果から推論させる。
  タイミング：代謝の場面
- 細胞周期の計算は「割合×全体の時間」。分母に何をとるかを言葉で確認させる。

まとめ まとめ

- すべての生物は細胞からなり、DNA を遺伝情報としてもち、ATP を介してエネルギーを利用する。
- 2本鎖 DNA では A と T、G と C が対をつくるので、[A]＝[T]、[G]＝[C] が成り立つ。
- DNA は S 期に複製されて分裂で均等に分配され、遺伝情報は転写・翻訳を経てタンパク質として発現する。

確認 確認問題

1. 原核細胞がもたないものは核とどれか（ミトコンドリア・リボソーム・細胞膜）。
   → ミトコンドリア
2. 2本鎖 DNA で T が 35 % のとき、G は何 % か。
   → **15 %**
3. DNA の鋳型鎖 TAC が転写されてできる mRNA の配列は？
   → **AUG**

HS-BIOB-U01-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-28） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））